

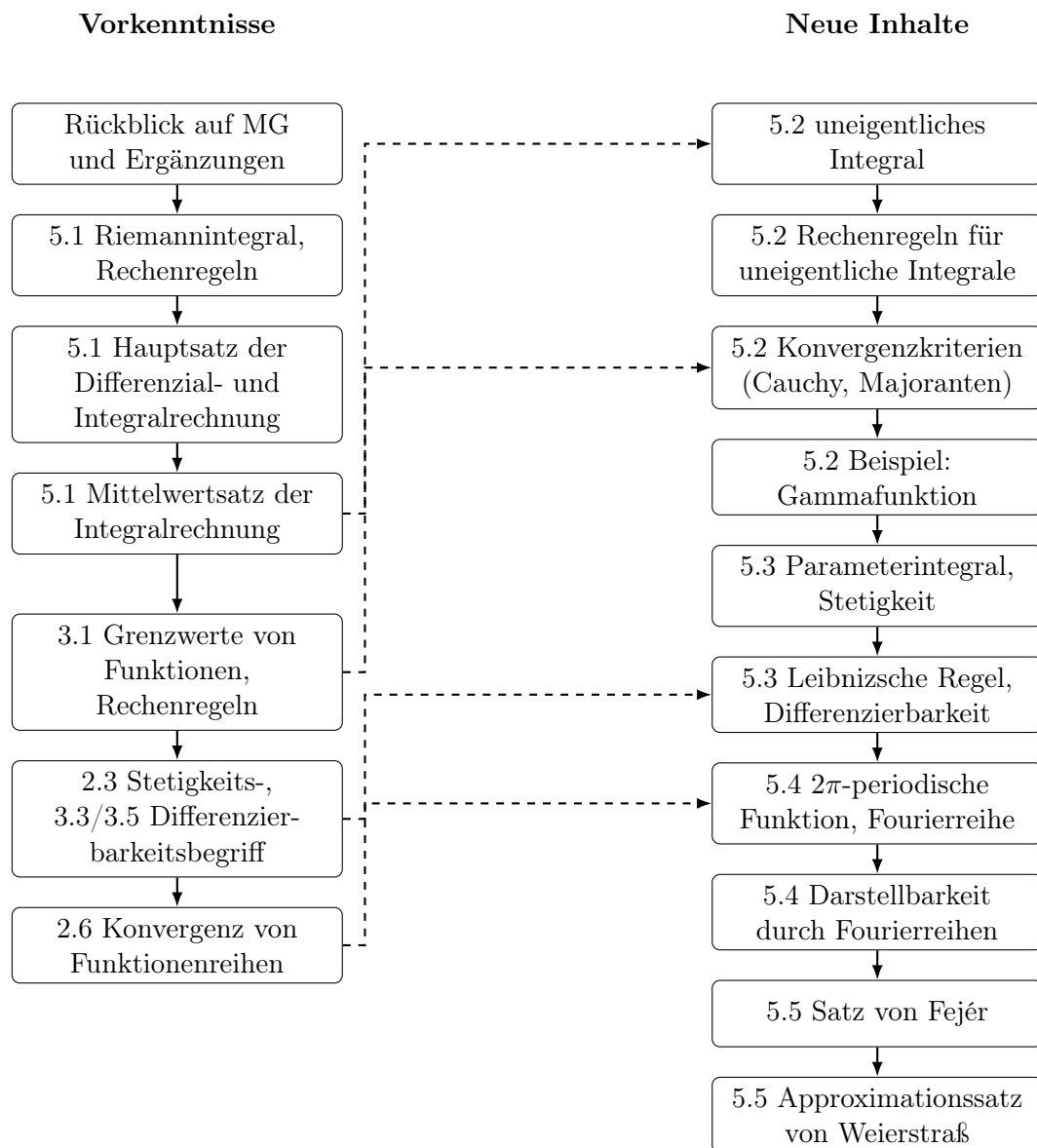
Studierhinweise zu Lektion 5

Analysis (Modul 61211)

Diese Kurseinheit behandelt die Integralrechnung für reellwertige Funktionen auf Intervallen. Der erste Abschnitt frischt die Kenntnisse aus dem Kurs MG über Riemann-Unter- und Obersummen, Integrierbarkeit, Hauptsatz, partielle Integration und Substitutionsregel auf; sorgfältiger sollten der Mittelwertsatz der Integralrechnung und die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge durchgearbeitet werden.

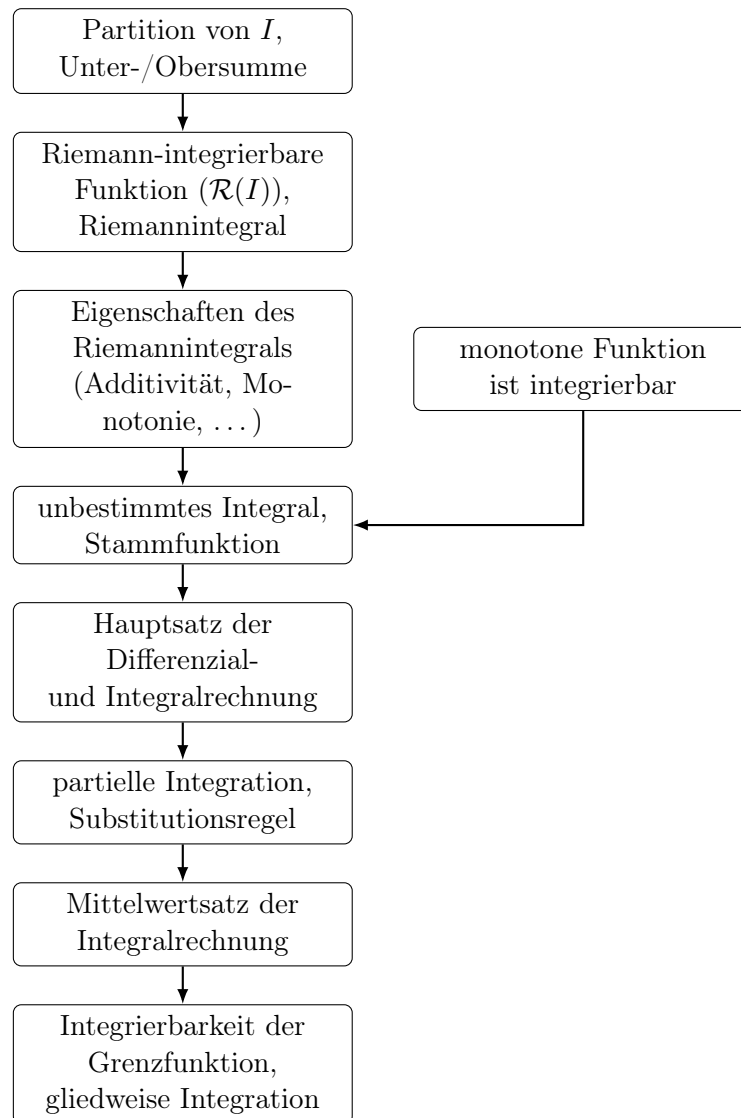
Der zweite Abschnitt erweitert den Integralbegriff auf *uneigentliche Integrale*, sodass auch unbeschränkten Funktionen oder Funktionen auf unbeschränkten Intervallen ein Integral zugeordnet werden kann. Im dritten Abschnitt werden *Parameterintegrale* studiert und Bedingungen für Stetigkeit und Differenzierbarkeit angegeben (Leibnizsche Regel). Der vierte Abschnitt führt zu den *Fourierreihen* 2π -periodischer Funktionen, zur Besselschen Ungleichung und zum Darstellungssatz. Der fünfte Abschnitt kulminiert im *Weierstraßschen Approximationssatz*, der zeigt, dass jede auf einem kompakten Intervall stetige Funktion gleichmäßig durch Polynomfunktionen approximierbar ist.

Struktur der Kurseinheit 5



Zielelement 5.1 – Rückblick und Ergänzungen: Das Riemannintegral

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich aus MG wieder vergegenwärtigt haben,

- wie das Riemannsche Integral einer Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert ist und welche Regeln für das Rechnen mit ihm gelten,
- wie Differenzial- und Integralrechnung durch den „Hauptsatz“ miteinander verknüpft sind,
- wie der Hauptsatz und die daraus abgeleiteten Regeln der partiellen Integration und der Integration durch Substitution anzuwenden sind.

Außerdem sollten Sie in der Lage sein,

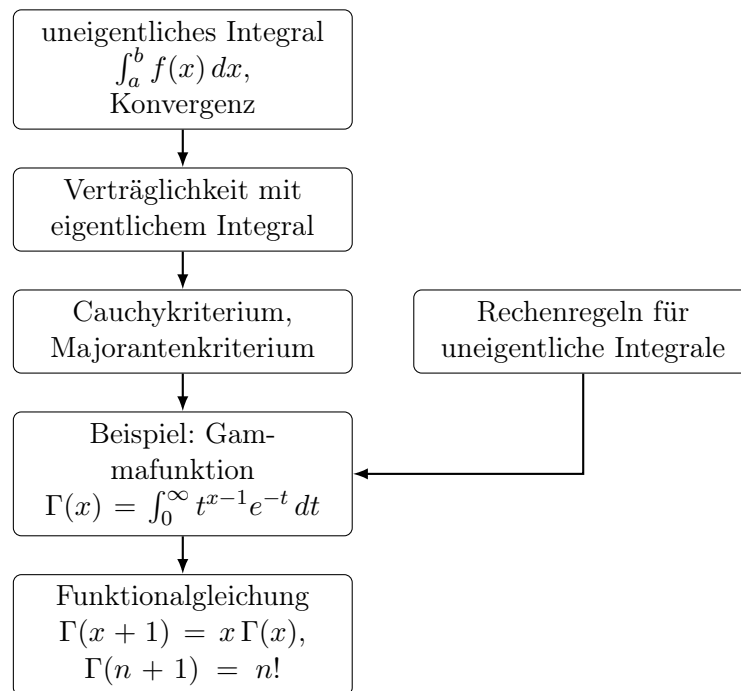
- den Mittelwertsatz der Integralrechnung zu formulieren und mit dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung in Verbindung zu bringen,
- den Satz über die Integrierbarkeit der Grenzfunktion einer gleichmäßig konvergenten Folge integrierbarer Funktionen zu formulieren.

Selbstkontrollelement 5.1

Können Sie mittels $\frac{2}{1-x^2} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$ das Integral $\int_a^b \frac{1}{1-x^2} dx$ für $-1 < a < b < 1$ berechnen?

Zielelement 5.2 – Uneigentliche Integrale

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

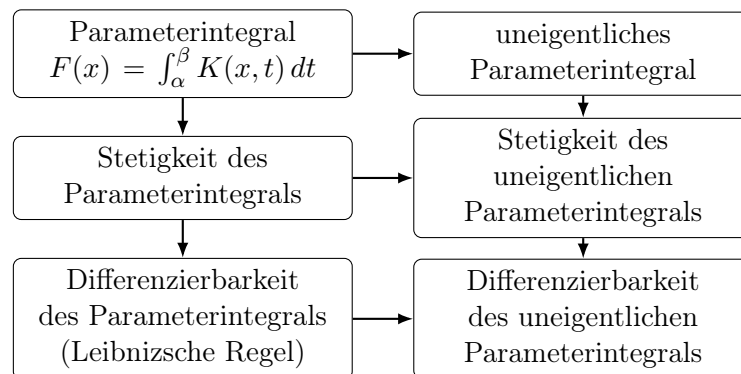
- den Begriff des uneigentlichen Integrals zu definieren und an Beispielen zu erläutern,
- die Gammafunktion zu definieren und ihre Funktionalgleichung anzugeben.

Selbstkontrollelement 5.2

„Sehen“ Sie, warum das Integral $\int_1^\infty t^\alpha dt$ für $\alpha < -1$ konvergiert, für $\alpha \geq -1$ dagegen nicht?

Zielelement 5.3 – Parameterintegrale

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein, für Funktionen, die als Parameterintegrale gegeben sind,

- Bedingungen für ihre Stetigkeit und für ihre Differenzierbarkeit anzugeben,
- die Gammafunktion zu definieren und ihre Funktionalgleichung anzugeben.

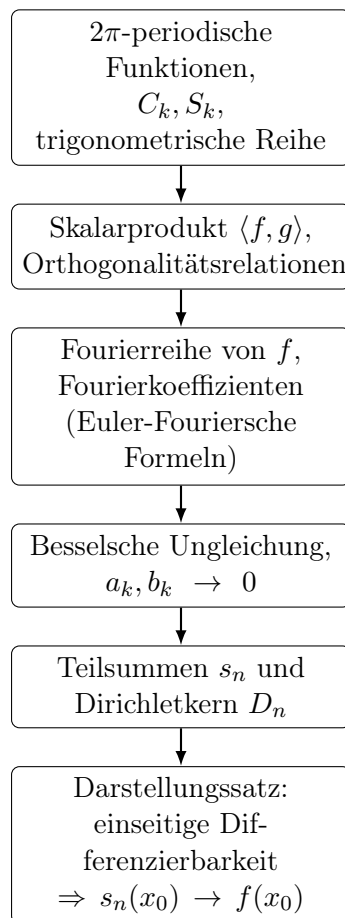
Selbstkontrollelement 5.3

Sei $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $F(x) := \int_0^1 e^{-xt} dt$ gegeben. Berechnen Sie $F'(0)$

- durch Auswerten des Integrals für $F(x)$,
- mithilfe der Leibnizschen Regel.

Zielelement 5.4 – Fourierreihen

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

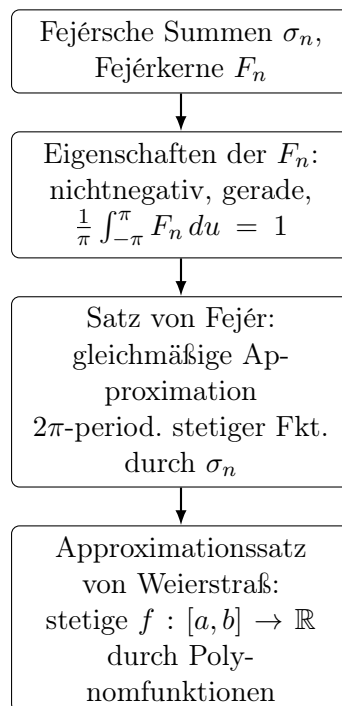
- die Fourierreihe einer 2π -periodischen Funktion f , die über $]-\pi, \pi]$ integrierbar ist, aufzustellen,
- ein hinreichendes Kriterium dafür anzugeben (und in Beispielen anzuwenden), dass die Funktion in einem Punkt durch ihre Fourierreihe dargestellt wird.

Selbstkontrollelement 5.4

Es sollte für Sie kein Problem sein zu begründen, dass die Fourierreihe jeder 2π -periodischen, differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gebildet werden kann und dass die Fourierreihe für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$ konvergiert.

Zielelement 5.5 – Der Weierstraßsche Approximationssatz

Lerninhalte



Lernziele

Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Weierstraßschen Approximationssatz zu formulieren.

Selbstkontrollelement 5.5

Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Der Beweis der folgenden Aussage sollte Ihnen keine Mühe machen:

$$f \in C([a, b]) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists P \in \mathcal{P} \forall x \in [a, b] : |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$